# 厚みごとに見た温度シフトの説明

材料別の温度シフト GPR（05 のデータ）：厚みごとの確認、シフトに使う温度、厚みごとに学習するか総合データで学習するか（機械学習・統計を初めて学ぶ人向け）

2026 年 10 月 26 日

## 目次


1 この文書について ・・・

ように説明したものです。調べたのは、次の 3 つの問いです（ユーザーの依頼）。

1. 厚みごとの「せん断速度 — 粘度」の学習結果で、**温度シフトファクターが効いているか**。
2. 厚みごとに見たとき、シフトに使う温度は、**流動中樹脂温度 $T_{\mathrm{ff}}$ と加熱シリンダ温度 $T_{\mathrm{set}}$ のどちらが適しているか**。
3. 学習用 5data・検証用 3data はそのままで、**厚みごとに学習するのと、全厚みを含めた総合データで学習するのと、どちらがよいか**。

▷**対象の結果**：材料ごとに <材料フォルダ>_学習結果/ショットごとの入力/厚みごとの比較/（例：01_バージン PP 再々実験/01_バージン PP 再々実験_学習結果/ショットごとの入力/厚みごとの比較/）。条件平均の入力の結果（10 月 22 日の版を、10 月 26 日に今の判定の基準で実行し直したもの）は 条件平均の入力/厚みごとの比較/ にあり、6 章で参考として比べます。図 57 枚、CSV 33 個（3 材料の合計）。図は、同じフォルダの highres/ にも 600 dpi で保存されます。4 章の図のファイル名は、このフォルダの中の名前です。

▷**読み方**：2 章で何をしたかをつかみ、分からない言葉は 3 章の用語集で調べてください。4 章で図の見方、5 章で表の見方、6 章で結論を説明します。**結論だけを知りたいときは、6 章から読んでください**。

▷**ノート**：01_機械学習コードフォルダ/材料別_温度シフトファクター検討 の 材料別_温度シフト GPR_ARD 対応 Matern52 ＋線形＋ホワイトノイズ_厚みごとの比較.ipynb です（元のノートとは別のノート。入力の取り方 INPUT_MODE は元のノートと同じにする。既定はショットごと）。元のノートで学習済みのモデル（学習済みモデル_<モデル>.joblib）と予測値の CSV を読むので、**先に元のノートを実行しておく必要があります**。実行は約 9 分です（大部分は、厚みごとのプロファイル尤度と、厚みごとのモデルの学習）。

▷**実行のしかた**：ノートを _tmp/ にコピーし（設定を変えるなら、そのコピーの設定エリアで）、リポジトリ直下で uv run python 04_補助スクリプト/run_nb.py _tmp/<コピー>.ipynb を実行します。元のノートと同じく、成果物のノートは実行結果ごと上書きしません。

▷**発表資料**：同じ結果を、発表資料 学習結果報告書作成_261015/パワーポイント/報告書 B_5 章以降_発表資料.pptx の 6 章（厚みごとの確認、シフトに使う温度）・7 章（厚みごとに学習したモデルとの比較）・最後の 1 枚（結論）にまとめました。発表資料では、流動中樹脂温度 $T_{\mathrm{ff}}$ を「金型内樹脂最高温度 $T$」と呼んでいます（同じもの）。

▷**記号表**：記号・モデル名・列名の一覧は、results/学習結果説明_記号表.pdf の「材料別 GPR」の章にあります。

▷**作り直し方**：05_材料ごとの機械学習データと予測検証データ フォルダで lualatex 学習結果説明_厚みごとの温度シフト.tex を 2 回実行すると、この PDF を作り直せます（数値を CSV から入れ直すときは uv run python 04_補助スクリプト/build_report_mat_thick.py）。

▷**ノートの判定**：ノートの各節の最後に、>> 判定：OK（想定どおり）か >> 判定：★要確認（想定と違う、または注意が要る点）が出ます。今回は、OK が 95 個、★ が 7 個でした（一覧は 判定の一覧.csv）。6 章に、★ の意味を書きました。

# 2　何をしたか（概要）

## 2.1　2 つのシフトのモデル

元のノートで学習した、次の 3 つのモデル（**ショットごとの入力**。1 ショットを 1 つのデータとして学習。ユーザーの決定で、10 月 23 日に既定を条件平均から変えた）を使います。どちらのシフトのモデルも**両方の温度を使っています**。違うのは、**シフトに使う温度**だけです。

**表 1　比べたモデル。$f$ はガウス過程、$a_h$・$a_v$ は横・縦のシフトファクター**

| モデル | 式と考え方 |
|---|---|
| B_Tset | $\ln\eta = \ln a_v(T_{\mathrm{set}}) + f(\ln\dot\gamma + \ln a_h(T_{\mathrm{set}}),\ \ln P3_3,\ \ln T_{\mathrm{ff}})$。加熱シリンダ温度でシフトし、流動中樹脂温度は GP の入力に入れる。ショットごとの入力での、発表資料の主のモデル |
| B_Tff | $\ln\eta = \ln a_v(T_{\mathrm{ff}}) + f(\ln\dot\gamma + \ln a_h(T_{\mathrm{ff}}),\ \ln P3_3,\ T_{\mathrm{set}})$。流動中樹脂温度でシフトし、加熱シリンダ温度は GP の入力に入れる（10 月 22 日の版の、発表資料の主のモデル） |
| C（基準） | $\ln\eta = f(\ln\dot\gamma,\ \ln P3_3,\ \ln T_{\mathrm{ff}},\ T_{\mathrm{set}})$。シフトなし |

全厚みの 5data で学習した係数（**全厚み共通の係数**）は次のとおりです：PP は B_Tset が $E_h$ 0・$E_v$ 4 kJ/mol、B_Tff が $E_h$ 0・$E_v$ 4 kJ/mol、粉砕材混合 PP は B_Tset が $E_h$ 0・$E_v$ 6 kJ/mol、B_Tff が $E_h$ 0・$E_v$ -1 kJ/mol、GPPS は B_Tset が $A_{1,h}$ 0・$A_{1,v}$ 2、B_Tff が $A_{1,h}$ 0・$A_{1,v}$ 0。θ = 0（シフトなし）との対数周辺尤度の差は、B_Tset が PP 3.2・粉砕材混合 PP 9.6・GPPS 16.0、B_Tff が PP 1.1・粉砕材混合 PP 0.3・GPPS 0.0（基準 3.0）。ショットごとの入力では、加熱シリンダ温度のシフトが支持され、流動中樹脂温度のシフトは支持されませんでした。このため、発表資料の主のモデルは B_Tset です（ユーザーの決定、10 月 23 日）。

## 2.2　3 つの問いの調べ方

**表 2　調べ方の一覧（ノートの節の番号）**

| 問い | 調べ方 |
|---|---|
| 1 シフトが効いているか（4 節） | 全厚み共通の係数のまま、厚みごとに、①温度の順序（同じ $\dot{\gamma}$ で低温ほど高粘度か）、②温度による粘度の比 $R$ の実測と予測、③換算前後の重ね合わせのずれ、の 3 つを見る。3 つとも満たせば ○、予測の順序が逆なら ×、それ以外は △ |
| 2 シフトに使う温度（5〜8 節） | (a) **重ね合わせ**：厚みごとに係数を決め直したときの、最小のずれ（データだけで決まる）。(b) **対数周辺尤度**：厚みごとの 5data だけで B_Tset・B_Tff を学習し、最大の LML の差 $\Delta L$ を比べる。(c) **検証データの予測誤差**：元のノートの 3data の予測を、厚みごとに集計する。3 つの多数決で、厚みごとに「$T_{\mathrm{ff}}$ ／ $T_{\mathrm{set}}$ ／差なし」を決める |
| 3 厚みごとか総合か（9 節） | 厚みごとの 5data だけで B_Tset・B_Tff・C を学習し直し（係数は (b) で決めたもの）、同じ厚みの 3data を予測する。総合データ（全厚みの 5data）で学習した元のモデルの予測と、同じ 3data で比べる |

## 2.3　判定の基準

▷**比の大きさが一致**：$|\ln R_{\text{予測}} - \ln R_{\text{実測}}|$ が、許容差（同じ成形条件のショット間の $\ln \eta$ の標準偏差。約 0.04〜0.05。粘度で約 4〜5%）以内。10 月 22 日の版はモデルのノイズの標準偏差を使ったが、ショットごとの入力ではノイズが約 0.006 と小さく出るので、入力の取り方によらないこの値に変えた（条件平均の入力では、両者はほぼ同じ）。条件平均の入力/厚みごとの比較/ の結果も、10 月 26 日にこの基準で作り直した。

▷**(a) の差**：ずれの差が 0.5 ポイント以上なら、小さいほうの温度が適している（それ未満は差なし）。

▷**(b) の差**：$|\Delta L| \geq 3.0$ なら、LML の大きいほうの温度が適している（尤度比検定の 5% 基準と同じ目安）。

▷**(c) の差**：予測誤差の差が 1.0 ポイント以上なら、小さいほうが適している。

▷**厚みごとか総合か**：予測誤差が、どちらかの方式で、多くの厚みで 1 ポイント以上小さければ、その方式を勧める。差が小さければ、データの量と使いやすさから総合データを勧める。

基準の値は、ノートの設定エリア（`A_CLEAR`・`DL_CLEAR`・`ERR_CLEAR`）で変えられます。

# 3　用語集

・**キャビティ厚み** $H$：金型の流路（平板）の厚み。PP・粉砕材混合 PP は 0.5・1.0・1.5・2.0 mm、GPPS は 1.0・1.5・2.0 mm。モデルの入力には入れていない（厚みの違いは P3_3 を通して入る）。

- **温度シフトファクター**：温度による粘度曲線のずれ。横（$a_h$、せん断速度の向き）と縦（$a_v$、粘度の向き）がある。
- **全厚み共通の係数・厚みごとの係数**：全厚みのデータで 1 組だけ決めた係数（元のモデル）と、厚みごとに決め直した係数。
- **温度による粘度の比** $R$：同じせん断速度で、最低温度の粘度を最高温度の粘度で割った値。1 より大きければ低温ほど高粘度。温度の違う点のせん断速度はそろっていないので、成形条件ごとの平均を、$\ln\dot{\gamma}$ の重なる範囲の共通の格子（50 点）で内挿し、$R = \exp(\text{平均}[\ln\eta_{\text{low}} - \ln\eta_{\text{high}}])$ とする。予測の $R$ は、各条件でのモデルの予測平均から、同じ手順で出す。
- **重ね合わせのずれ**：温度ごとの点を係数で換算したとき、1 本の曲線にどれだけ重なるか。厚みごとに、換算した $\ln\dot{\gamma}$ に対する 3 次式を当てはめ、その残差の標準偏差を、粘度の % に直した値（$(e^s - 1) \times 100$）。小さいほどよく重なる。
- **換算前・換算後**：換算前は、係数 0（シフトなし）。換算後は、係数でずらした後。
- **対数周辺尤度（LML）・$\Delta L$**：モデルがデータにどれだけ合うかを表す数（大きいほど合う）。$\Delta L$ = LML(B_Tff) − LML(B_Tset)。同じデータで学習した 2 つのモデルの比較なので、差が大きければ、そのデータでは一方がよく合う。
- **係数 0 との差**：シフトの係数を入れたモデルと、係数 0 のモデルの LML の差。3.0 以上なら、シフトを入れた効果が認められる目安。
- **プロファイル尤度・取り直し**：係数を格子で振り、各点で GP を学習して LML を求め、最大の点を採る方法。最良の点の近くを細かい格子で計算し直し、最良の点が動いたら、もう一度取り直す（`MAX_REFINE` 回まで）。取り直しが収束しないのは、尤度の面が平らで、係数が決まりにくいとき。
- **多数決**：(a)(b)(c) の 3 つの判定のうち、2 つ以上が同じ温度なら、その温度。そうでなければ「差なし」。
- **厚みごとのモデル・総合データのモデル**：1 つの厚みの 5data だけで学習したモデルと、全厚みの 5data で学習したモデル（元のノートのモデル）。
- **低速側・高速側・外挿**：3data の射出速度 3・5 mm/s（厚い板だけ）と 280・320 mm/s。どちらも、5data の範囲（10〜240 mm/s）の外への予測（外挿）。
- **予測誤差（%）**：3data の $\ln\eta$ の RMSE を、粘度の % に直した値（$(e^{\text{RMSE}} - 1) \times 100$）。
- **95% 予測区間に入った割合**：3data の点が、予測の 95% 区間に入った割合。0.95 に近いほど、ばらつきの見積もりが正しい。

# 4　図の見方

図は材料ごとのフォルダにあります。ここでは主に PP の図で見方を説明し、ほかの材料の結果は文中と 5 章の表で示します。

## 4.1　図 1：厚みごとの学習結果（PP・厚み 2.0 mm）

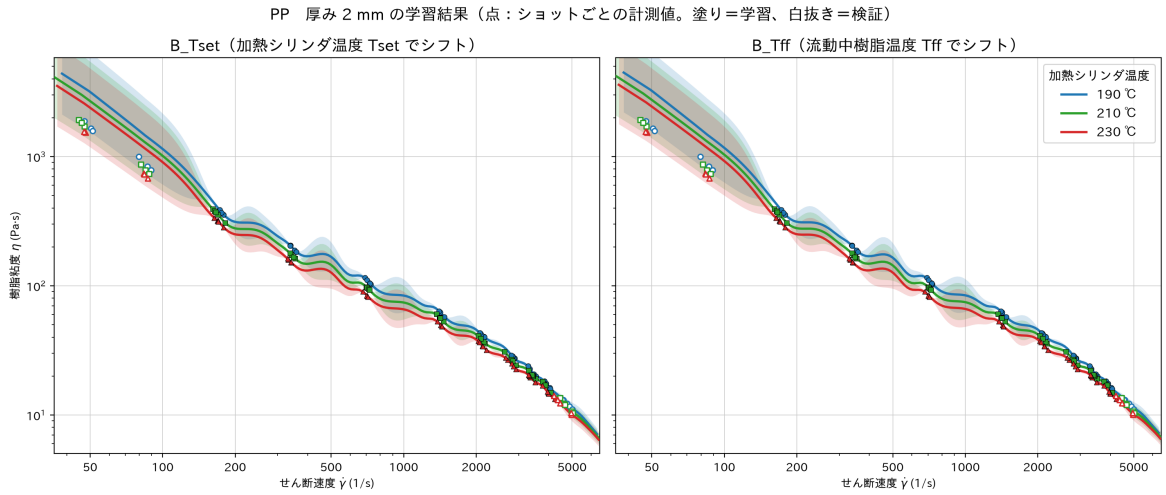



**図 1　左が B_Tset、右が B_Tff。点はショットごとの計測値（塗り＝学習、白抜き＝検証）、線は加熱シリンダ温度ごとの予測平均、帯は 95% 予測区間**

▷**何を示す図か**：全厚み共通の係数で学習したモデル（ショットごとの入力）の予測を、1 つの厚みだけ取り出して描いた図です（ファイル：学習結果_厚み<厚み>mm.png。厚みごとに 1 枚）。点は、学習に使ったのと同じショットごとの計測値です（1 つの成形条件に、ショットの数だけ点があります。ノートの設定 `FLOW_POINTS = "cond"` で、成形条件ごとの平均の点にもできます）。

▷**軸と記号**：両対数。横軸がせん断速度 $\dot{\gamma}$、縦軸が粘度 $\eta$。色と形が加熱シリンダ温度（青 190 ℃・緑 210 ℃・赤 230 ℃。GPPS は 200・220・240 ℃）。曲線の入力（P3_3・$T_{\mathrm{ff}}$）は、同じ厚み・温度の成形条件の値を、せん断速度で内挿したもの。

▷**見るポイント**：3 本の線が、実測の点と同じ順序（低温が上）・同じ間隔で並ぶか。白抜きの点（学習していない低速側・高速側）が帯の中にあるか。

▷**今回の結果**：PP の 2.0 mm では、どちらのモデルも 3 本の線が実測と同じ順序で並び、間隔も合います（温度による粘度の比 $R$：実測 1.22、B_Tset の予測 1.24、B_Tff の予測 1.24）。ショットごとの入力なので、曲線はデータの範囲の中でも細かく波打ちます（同じ条件のショットのゆれに合わせるため）。低速側（左端の白抜き）は外挿なので、帯が広がります。

## 4.2　図 2：温度による粘度の比 $R$（PP）

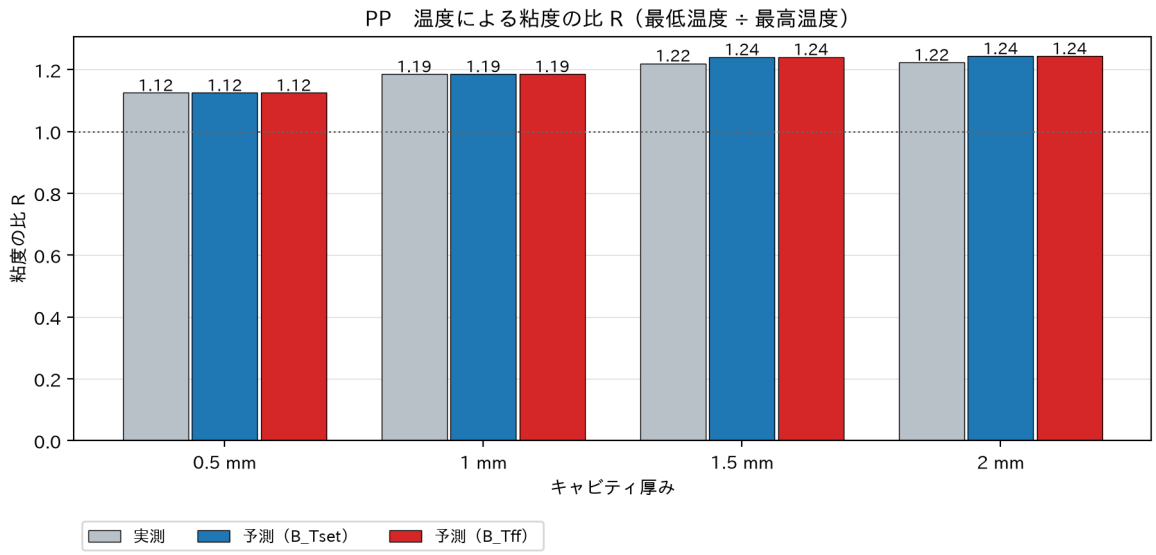



**図 2　厚みごとの $R$（灰：実測、青：B_Tset の予測、赤：B_Tff の予測）**

▷**何を示す図か**：同じせん断速度で、最低温度の粘度が最高温度の何倍かを、厚みごとに実測と予測で比べた図です（ファイル：温度による粘度の比.png）。

▷**軸と記号**：縦軸が $R$（1 より大きければ低温ほど高粘度。点線が 1）。横軸がキャビティ厚み。

▷**見るポイント**：予測の棒が、実測の棒と同じ高さか。

▷**今回の結果**：3 材料・全厚みで、予測の $R$ は実測とよく合いました（$|\ln R_{\text{予測}} - \ln R_{\text{実測}}|$ は最大 0.021。許容差〔同じ成形条件のショット間の標準偏差、0.040〜0.053〕より小さい）。PP では、$R$ は厚いほど大きく（1.12〜1.22）、モデルもこの傾向を表しています。B_Tset と B_Tff の差は、この図ではほとんどありません。

## 4.3　図 3：重ね合わせ（GPPS・厚み 1.0 mm・全厚み共通の係数）

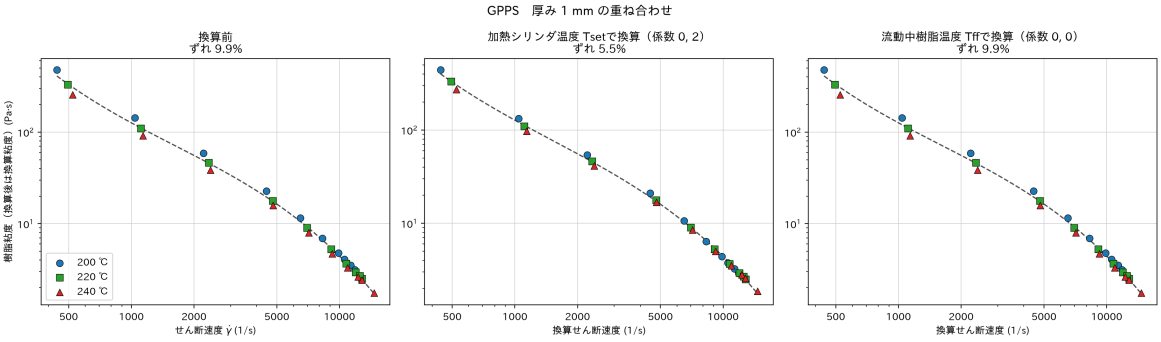



**図 3　左から、換算前、加熱シリンダ温度で換算、流動中樹脂温度で換算。破線は 3 次式**

▷**何を示す図か**：全厚み共通の係数で、温度ごとの点を換算（シフト）したとき、1 本の曲線に重なるかを見る図です（ファイル：重ね合わせ_学習済みの係数_厚み<厚み>mm.png。厚みごとに決め直した係数の図は 重ね合わせ_厚みごとの係数_厚み<厚み>mm.png）。

▷**軸と記号**:両対数。横軸が（換算）せん断速度、縦軸が（換算）粘度。色と形が加熱シリンダ温度。図の上の「ずれ」が、3 次式からのずれ（粘度の %）。

▷**見るポイント**：換算後に、温度の違う点が破線の近くに集まるか。ずれが換算前より小さいか。

▷**今回の結果**：GPPS の 1.0 mm（換算前のずれ 9.9%）では、加熱シリンダ温度で換算すると 5.5%、流動中樹脂温度で換算すると 9.9% になりました。B_Tff の全厚み共通の係数は $A_{1,h}$ 0・$A_{1,v}$ 0 とほぼ 0 で、ほとんど換算されず、ずれも減りません（ショットごとの入力では、流動中樹脂温度のシフトが支持されなかったため）。

## 4.4 図 4：重ね合わせのずれ（GPPS・全厚み共通の係数）

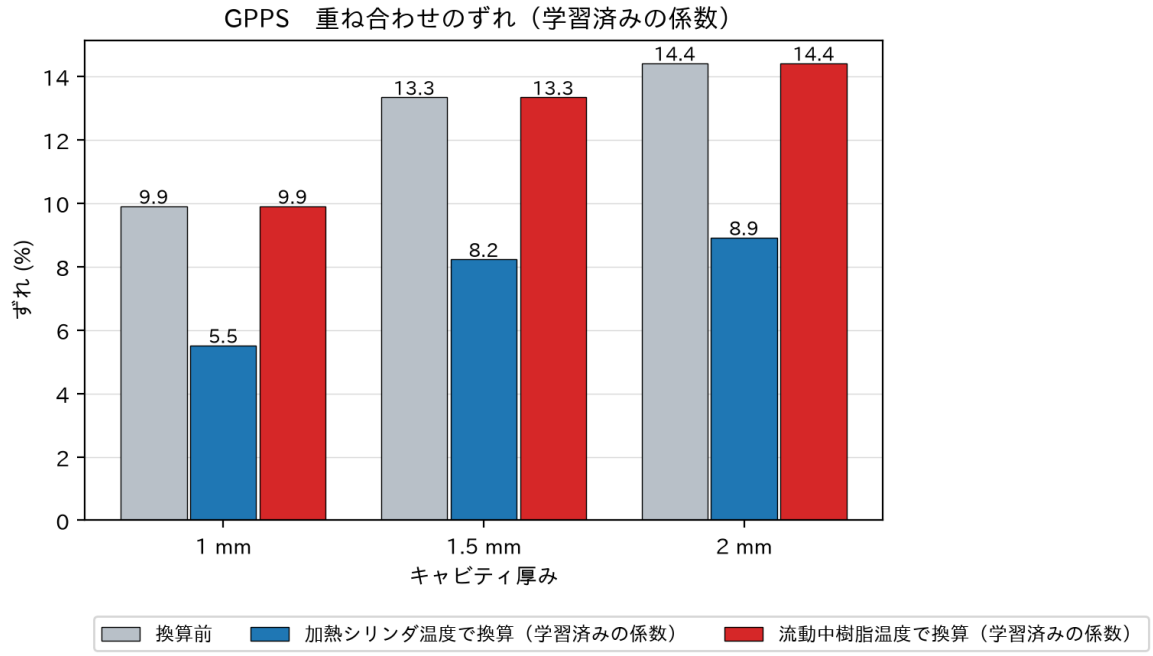



**図 4　厚みごとの、換算前（灰）・加熱シリンダ温度で換算（青）・流動中樹脂温度で換算（赤）のずれ**

▷**何を示す図か**：図 3 のずれを、全厚みについて並べた図です（ファイル：重ね合わせのずれ_学習済みの係数.png）。

▷**軸と記号**：縦軸がずれ（粘度の %）。横軸がキャビティ厚み。

▷**見るポイント**：赤・青の棒が、灰の棒より低いか（換算でずれが減るか）。

▷**今回の結果**：加熱シリンダ温度で換算すると、3 材料の 11 厚みのうち 11 厚みでずれが減りました。流動中樹脂温度では 4 厚みで減り、粉砕材混合 PP の全厚み、GPPS の全厚みでは減りませんでした（5 章の表 3）。このため、全厚み共通の係数での判定（問い 1）は、B_Tset が 11 厚みで ○、B_Tff が 4 厚みで ○ です。なお、どちらのモデルでも、予測の $R$ は実測と合って

います（図 2）。シフトで表せない温度の効果は、GP の入力に入れた、もう一方の温度が担うためです。

## 4.5 図 5：(a) 厚みごとに係数を決め直したときの重ね合わせのずれ（PP）

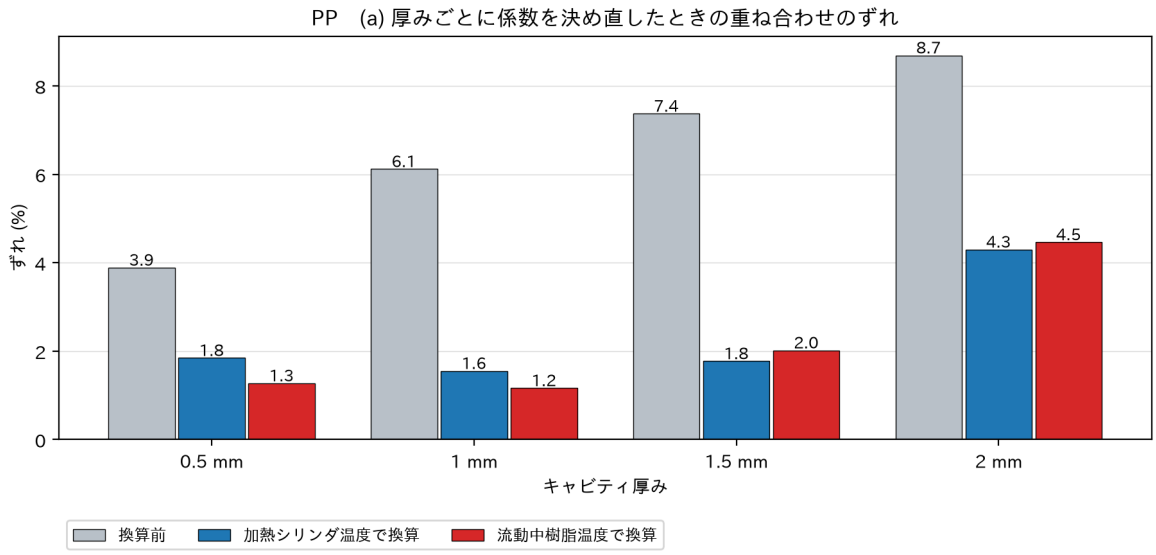



**図 5　厚みごとに、ずれが最小になる係数を探したときのずれ**

▷**何を示す図か**：厚みごとに係数（横・縦）を決め直し、どちらの温度で換算したほうがよく重なるかを比べる図です（基準 (a)。ファイル：重ね合わせのずれ_厚みごとの係数.png）。データの点だけで決まり、GP のモデルを使いません。

▷**軸と記号**：図 4 と同じ。

▷**見るポイント**：青と赤の棒の差が 0.5 ポイント以上あるか（あれば、低いほうの温度が適する）。

▷**今回の結果**：係数を決め直すと、どちらの温度でも、ずれは換算前の 1/2〜1/4 に減ります。差が 0.5 ポイント以上あったのは、PP の 0.5 mm（$T_{\mathrm{ff}}$）、粉砕材混合 PP の 0.5 mm（$T_{\mathrm{ff}}$）、GPPS の 1.0 mm（$T_{\mathrm{ff}}$）だけで、ほかの厚みは差なしです。この基準はデータの点だけで決まるので、入力の取り方（ショットごと・条件平均）によりません。

## 4.6　図 6：(b) 厚みごとの対数周辺尤度の差（PP）

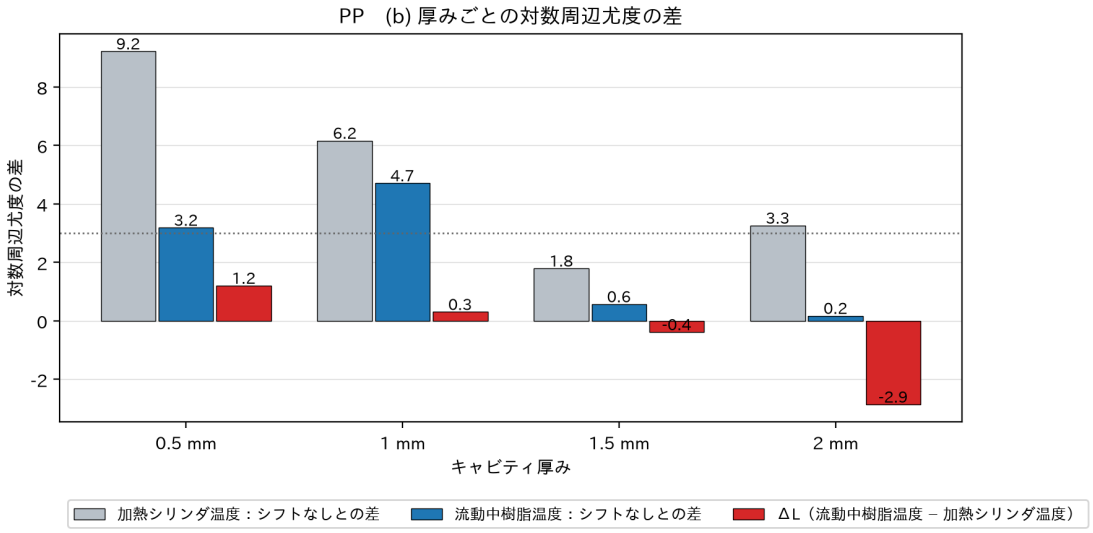



**図 6　灰：B_Tset の係数 0 との差、青：B_Tff の係数 0 との差、赤：$\Delta L$（B_Tff − B_Tset）**

▷**何を示す図か**：厚みごとの 5data だけで、2 つのモデルの係数をプロファイル尤度で決め、データへの合い具合（LML）を比べた図です（基準 (b)。ファイル：対数周辺尤度の差_厚みごと.png）。

▷**軸と記号**：縦軸が LML の差。点線が 3.0（効果が認められる目安）。

▷**見るポイント**：赤の棒が +3 を超えるか（$T_{\mathrm{ff}}$ が適する）、−3 を下回るか（$T_{\mathrm{set}}$ が適する）。灰・青の棒が 3 を超えるか（その厚みだけで、シフトの効果が認められるか）。

▷**今回の結果**：$|\Delta L|$ が 3 以上だったのは、粉砕材混合 PP の 2.0 mm（+4.6。$T_{\mathrm{ff}}$）、GPPS の 1.5 mm（-4.7。$T_{\mathrm{set}}$）だけで、ほかの厚みは差なしです。係数 0 との差が 3 以上だったのは、B_Tset で 7/11、B_Tff で 4/11 厚みでした。厚みごとの学習データは成形条件 21〜24 しかなく、決まった係数も厚みで大きく変わります（例：PP の B_Tset の縦の係数 $E_v$ は、薄い順に 17・22・4・-13 kJ/mol）。

## 4.7　図 7：(c) 検証データの予測誤差（PP・厚みごと）

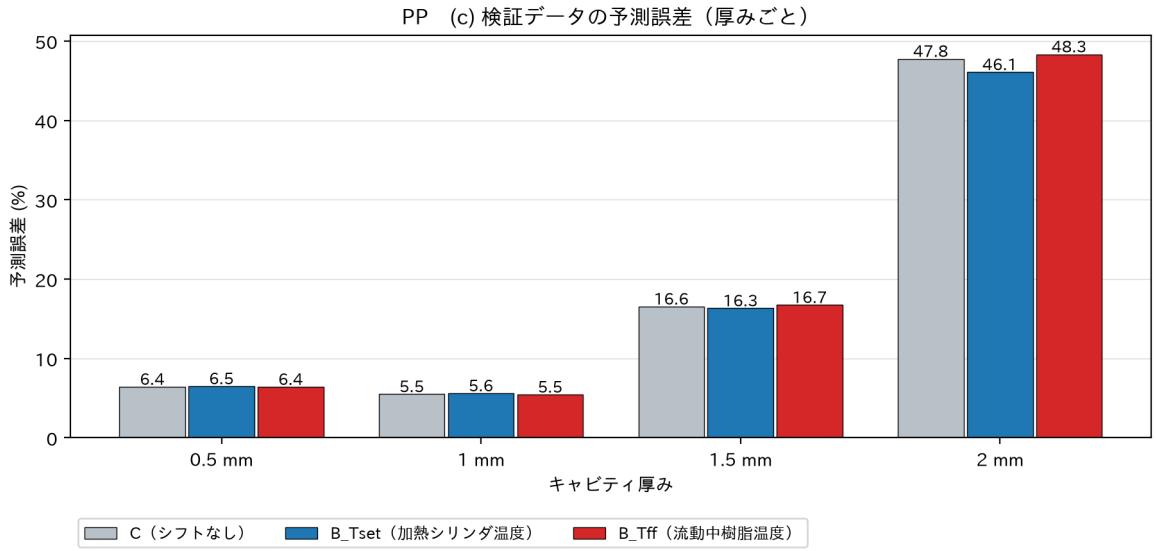



**図 7　元のノート（総合データで学習）の 3 モデルの、3data の予測誤差を厚みごとに集計したもの**

▷**何を示す図か**：学習に用いていない 3data（射出速度の両端）の予測誤差を、厚みごとに比べる図です（基準 (c)。ファイル：検証誤差_厚みごと.png）。

▷**軸と記号**：縦軸が予測誤差（粘度の %）。灰が C（シフトなし）、青が B_Tset、赤が B_Tff。

▷**見るポイント**：青と赤の差が 1.0 ポイント以上あるか。

▷**今回の結果**：薄肉（0.5・1.0 mm。3data は高速側だけ）は、3 モデルとも近い値です。差が出るのは厚肉（1.5・2.0 mm。低速側の外挿を含む）で、2.0 mm の誤差（B_Tset ／ B_Tff）は PP 46.1 ／ 48.3%、粉砕材混合 PP 32.5 ／ 32.9%、GPPS 14.9 ／ 19.5%でした。ショットごとの入力では、厚肉の低速側の外挿の誤差が大きく、2 つのモデルの差は、この外れ方の違いに左右されます。

## 4.8　図 8：厚みごとのモデルと総合データのモデル（粉砕材混合 PP・B_Tset）

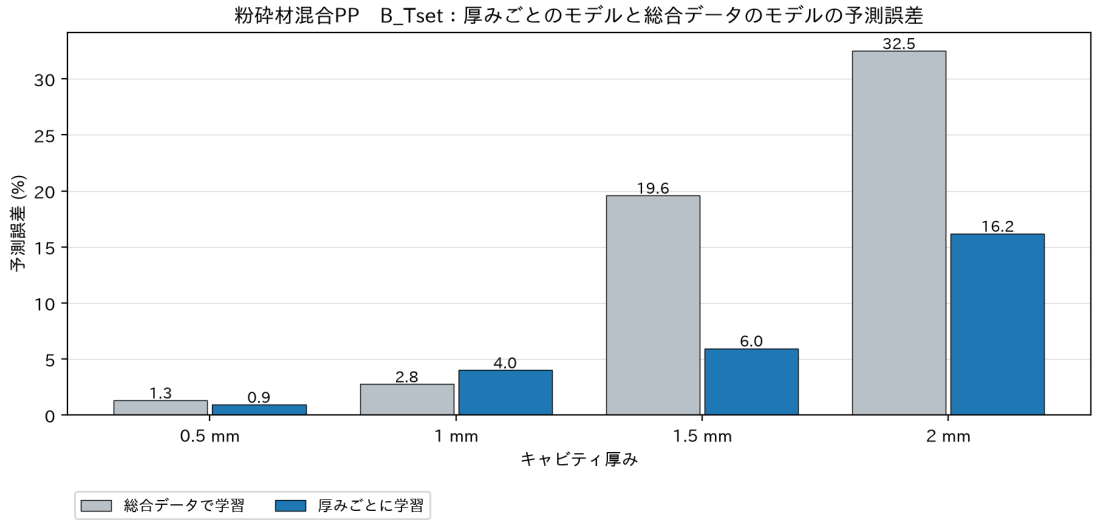



**図 8　灰：総合データ（全厚みの 5data）で学習、青：その厚みの 5data だけで学習。3data の予測誤差**

▷**何を示す図か**：学習のしかただけを変えて、同じ 3data の予測誤差を比べる図です（問い 3。ファイル：厚みごとと総合_<モデル>.png。モデルごとに 1 枚）。

▷**軸と記号**：縦軸が予測誤差（粘度の %）。横軸がキャビティ厚み。

▷**見るポイント**：青の棒（厚みごと）が灰の棒（総合）より低いか。

▷**今回の結果**：粉砕材混合 PP の B_Tset では、厚肉の低速側（外挿）で、厚みごとのモデルの誤差が小さくなりました（低速側の全厚み：厚みごと 10%、総合 39%）。一方、2.0 mm の高速側は、厚みごと 19%、総合 8% です。3 材料 × 3 モデルの 9 組のうち、全厚みの誤差は 3 組で総合データ、6 組で厚みごとのほうが小さくなりました（5 章の表 6）。

# 5　表の見方

## 5.1　温度シフトの確認（問い 1。全厚み共通の係数）

**表 3　厚みごとの温度による粘度の比 $R$ と、重ね合わせのずれ（粘度の %）。「予測」「換算後」「判定」は、左が B_Tset、右が B_Tff**

| 材料 | 厚み (mm) | 条件数 | $R$ 実測 | $R$ 予測 B_Tset | $R$ 予測 B_Tff | 換算前 | 換算後 B_Tset | 換算後 B_Tff | 判定 B_Tset | 判定 B_Tff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0.5 | 26 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | ○ | ○ |
| | 1.0 | 30 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 6.1 | 3.4 | 3.5 | ○ | ○ |
| | 1.5 | 33 | 1.220 | 1.240 | 1.241 | 7.4 | 4.4 | 4.6 | ○ | ○ |
| | 2.0 | 36 | 1.223 | 1.244 | 1.244 | 8.7 | 6.0 | 6.2 | ○ | ○ |
| 粉砕材混合 PP | 0.5 | 27 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 3.9 | 2.7 | 4.4 | ○ | △ |
| | 1.0 | 30 | 1.161 | 1.162 | 1.162 | 5.5 | 2.5 | 6.2 | ○ | △ |
| | 1.5 | 36 | 1.228 | 1.254 | 1.254 | 8.4 | 4.9 | 9.1 | ○ | △ |
| | 2.0 | 36 | 1.237 | 1.249 | 1.246 | 9.2 | 5.6 | 9.9 | ○ | △ |
| GPPS | 1.0 | 30 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 9.9 | 5.5 | 9.9 | ○ | △ |
| | 1.5 | 36 | 1.404 | 1.403 | 1.406 | 13.3 | 8.2 | 13.3 | ○ | △ |
| | 2.0 | 36 | 1.426 | 1.418 | 1.414 | 14.4 | 8.9 | 14.4 | ○ | △ |

▷**読み方**：条件数は、5data と 3data を合わせた成形条件の数。$R$ の予測が実測に近く、換算後のずれが換算前より小さければ ○ です。B_Tset は 11 厚み、B_Tff は 4 厚みで ○ です（$R$ はどちらも実測と合う）。

## 5.2　シフトに使う温度（問い 2）

**表 4　厚みごとの 3 つの基準。数値は「加熱シリンダ温度／流動中樹脂温度」。(a) の係数は「横, 縦」（PP・粉砕材混合 PP は kJ/mol、GPPS は $A_1$）。右端が多数決**

| 材料 | 厚み | (a) ずれ (%) | (a) 係数 | (a) | (b) $\Delta L$ | (b) | (c) 誤差 (%) | (c) | 多数決 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0.5 | 1.8 ／ 1.3 | 4, 12 ／ 8, 23 | $T_{\mathrm{ff}}$ | +1.2 | 差なし | 6.5 ／ 6.4 | 差なし | **差なし** |
| | 1.0 | 1.6 ／ 1.2 | 5, 15 ／ 5, 16 | 差なし | +0.3 | 差なし | 5.6 ／ 5.5 | 差なし | **差なし** |
| | 1.5 | 1.8 ／ 2.0 | 7, 18 ／ 6, 17 | 差なし | -0.4 | 差なし | 16.3 ／ 16.7 | 差なし | **差なし** |
| | 2.0 | 4.3 ／ 4.5 | 7, 17 ／ 9, 19 | 差なし | -2.9 | 差なし | 46.1 ／ 48.3 | $T_{\mathrm{set}}$ | **差なし** |
| 粉砕材混合 PP | 0.5 | 1.7 ／ 1.1 | 4, 13 ／ 7, 21 | $T_{\mathrm{ff}}$ | -2.0 | 差なし | 1.3 ／ 1.4 | 差なし | **差なし** |
| | 1.0 | 1.8 ／ 1.5 | 4, 13 ／ 3, 12 | 差なし | -0.4 | 差なし | 2.8 ／ 3.0 | 差なし | **差なし** |
| | 1.5 | 3.7 ／ 4.1 | 9, 21 ／ 10, 22 | 差なし | +0.8 | 差なし | 19.6 ／ 19.1 | 差なし | **差なし** |
| | 2.0 | 4.8 ／ 4.8 | 7, 17 ／ 13, 24 | 差なし | +4.6 | $T_{\mathrm{ff}}$ | 32.5 ／ 32.9 | 差なし | **差なし** |
| GPPS | 1.0 | 2.7 ／ 1.8 | 3, 8 ／ 3, 9 | $T_{\mathrm{ff}}$ | +1.5 | 差なし | 8.7 ／ 9.2 | 差なし | **差なし** |
| | 1.5 | 5.4 ／ 5.0 | 2, 7 ／ 3, 9 | 差なし | -4.7 | $T_{\mathrm{set}}$ | 10.6 ／ 9.4 | $T_{\mathrm{ff}}$ | **差なし** |
| | 2.0 | 5.6 ／ 5.3 | 2, 7 ／ 4, 10 | 差なし | -2.0 | 差なし | 14.9 ／ 19.5 | $T_{\mathrm{set}}$ | **差なし** |

▷**読み方**：(a) は 5data ＋ 3data の点で、(b) は 5data だけで、(c) は元のノート（総合データで学習）の 3data の予測で決めています。「—」は、比べられなかったもの。

**表 5　(b) 厚みごとのプロファイル尤度。係数は「横，縦」。* は、細かい格子の取り直しが収束しなかった（または格子の端に当たった）もの。$\Delta L$ は B_Tff − B_Tset**

| 材料 | 厚み | 学習の条件数 | B_Tset の係数 | 係数 0 との差 | B_Tff の係数 | 係数 0 との差 | $\Delta L$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0.5 | 21 | 5, 17 | 9.2 | 1, 3 | 3.2 | +1.2 |
| | 1.0 | 24 | 6, 22 | 6.2 | 3, -21 | 4.7 | +0.3 |
| | 1.5 | 24 | 0, 4 | 1.8 | 0, -7 | 0.6 | -0.4 |
| | 2.0 | 24 | 0, -13 | 3.3 | 1, 4 | 0.2 | -2.9 |
| 粉砕材混合 PP | 0.5 | 21 | 2, 12 | 12.8 | 3, 4 | 3.3 | -2.0 |
| | 1.0 | 24 | 0, 4 | 0.9 | 0, -1 | 0.1 | -0.4 |
| | 1.5 | 24 | 0, 4 | 1.2 | 0, -7 | 0.7 | +0.8 |
| | 2.0 | 24 | -1, 1 | 0.8 | -1, -7 | 3.8 | +4.6 |
| GPPS | 1.0 | 24 | 1, 3 | 9.7 | 2, 4 | 2.7 | +1.5 |
| | 1.5 | 24 | 0, 2 | 11.3 | 1, 2 | 1.5 | -4.7 |
| | 2.0 | 24 | 0, 1 | 3.6 | 0, 2 | 2.5 | -2.0 |

▷**読み方**：係数 0 との差が 3 未満なら、その厚みのデータだけでは、シフトを入れた効果がはっきりしません。全厚み共通の係数（2.1 節）と比べると、厚みごとの係数はばらつきが大きく、負の値（低温ほど粘度が低い向き）も出ます。

## 5.3　厚みごとに学習するか、総合データで学習するか（問い 3）

**表 6　全厚みの 3data の予測誤差（粘度の %）と、95% 予測区間に入った割合。数値は「厚みごとに学習／総合データで学習」。総合が小さいものを太字**

| 材料 | モデル | 全体 | 低速側 | 高速側 | 区間に入った割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | C | 14.9 ／ 28.7 | 22.4 ／ 58.4 | 10.7 ／ **5.9** | 0.76 ／ 0.86 |
| | B_Tset | 16.0 ／ 27.9 | 24.7 ／ 56.4 | 11.2 ／ **5.9** | 0.74 ／ 0.86 |
| | B_Tff | 14.4 ／ 29.0 | 20.8 ／ 59.1 | 11.0 ／ **5.9** | 0.75 ／ 0.87 |
| 粉砕材混合 PP | C | 10.7 ／ 20.2 | 12.4 ／ 37.2 | 9.7 ／ **4.4** | 0.82 ／ 0.92 |
| | B_Tset | 9.9 ／ 21.3 | 9.5 ／ 39.3 | 10.0 ／ **4.9** | 0.78 ／ 0.92 |
| | B_Tff | 11.0 ／ 21.3 | 13.2 ／ 39.8 | 9.8 ／ **3.6** | 0.81 ／ 0.91 |
| GPPS | C | 17.7 ／ **13.7** | 29.1 ／ **20.9** | 4.8 ／ 6.8 | 0.86 ／ 0.84 |
| | B_Tset | 18.9 ／ **12.1** | 31.4 ／ **18.0** | 4.5 ／ 6.5 | 0.86 ／ 0.82 |
| | B_Tff | 17.2 ／ **14.0** | 27.8 ／ **21.4** | 5.8 ／ 6.7 | 0.88 ／ 0.82 |

▷**読み方**：厚みごとの値は、各厚みのモデルの予測を、全厚みについてまとめて計算したもの。厚みごとの内訳は 厚みごとと総合の比較.csv にあります。低速側（3・5 mm/s）は厚肉（1.5・2.0 mm）だけのデータです。

# 6　結論と、これからの選択肢

ノートの判定は、OK 95 個、★ 7 個でした（★ は 4 温度シフトの確認 の節）。以下、結果をまとめます。この版は、**ショットごとの入力**（10 月 23 日に既定を変えた）の結果です。

1. **問い 1：温度シフトは効いているか**：発表資料の主のモデル B_Tset（加熱シリンダ温度でシフト）は、3 材料の 11 厚みのうち 11 厚みで ○ でした。温度の順序は実測と同じで、温度による粘度の比 $R$ も実測と合い（差は最大 0.021。許容差より小さい）、全厚み共通の係数で換

算すると、重ね合わせのずれが減ります（PP 3.9〜8.7% → 2.3〜6.0%、粉砕材混合 PP 3.9〜9.2% → 2.5〜5.6%、GPPS 9.9〜14.4% → 5.5〜8.9%）。B_Tff は 4 厚みで ○ で、粉砕材混合 PP の全厚み、GPPS の全厚みでは、換算でずれが減りませんでした（△。全厚み共通の係数がほぼ 0 のため）。

2. **問い 2：シフトに使う温度**：厚みごとに係数を決め直して比べると、3 つの基準の多数決は、11 厚みのうち差なし 11・流動中樹脂温度 0・加熱シリンダ温度 0 でした（33 判定の内訳：流動中樹脂温度 5・加熱シリンダ温度 3・差なし 25）。**厚みごとに見れば、どちらの温度でもほぼ同じ**です。一方、**全厚み共通の 1 組の係数で表すなら、加熱シリンダ温度のほうが適しています**（問い 1）。ショットごとの入力では、流動中樹脂温度は GP の入力として粘度の違いを担い、シフトとしては支持されませんでした（元のノートの $\theta = 0$ との LML の差：B_Tff 1.1・0.3・0.0、B_Tset 3.2・9.6・16.0）。**条件平均の入力（10 月 22 日の版）では逆に、流動中樹脂温度のシフトが支持されていた**（B_Tff 8.3・4.5・10.7）ので、この結論は入力の取り方に左右されます。

3. **解釈の注意**：流動中樹脂温度は、せん断発熱で射出速度とともに変わります。また、ショットごとの入力では、同じ条件の中のせん断速度と粘度のゆれ（センサへの到達時刻のゆれ）に GP が合わせるので、曲線がデータの範囲の中でも波打ちます。どちらも、温度の効果をシフトとして取り出すのを難しくしています。

4. **問い 3：厚みごとか、総合データか**：学習用 5data・検証用 3data のまま、ショットごとに学習するなら、PP・粉砕材混合 PP は**厚みごとに**、GPPS は**全厚みの総合データで**学習するのがよいと判断しました（主のモデル B_Tset の全厚みの予測誤差で判断。ノートの 9 節の規則）。
   (i)予測誤差（B_Tset、厚みごと／総合）：PP 16.0 ／ 27.9%、粉砕材混合 PP 9.9 ／ 21.3%、GPPS 18.9 ／ 12.1%。3 材料 × 3 モデルの 9 組では、3 組で総合データ、6 組で厚みごとのほうが小さい。
   (ii)差が大きいのは、学習範囲の外の低速側（厚肉）で、PP・粉砕材混合 PP で厚みごと、GPPS で総合データのほうが誤差が小さい。高速側は、GPPS で厚みごと、PP・粉砕材混合 PP で総合データのほうが小さい。
   (iii)95% 予測区間に入った割合は、PP・粉砕材混合 PP で、厚みごとのほうが低い（区間が狭すぎる）。また、厚みごとのモデルは、学習していない厚みを予測できず、学習データの成形条件も 21〜24（総合データの約 1/4）しかありません。
   参考：条件平均の入力では、9 組中 8 組で総合データのほうが小さく、最もよいモデルの誤差も 6.3・4.8・9.4%（PP・粉砕材混合 PP・GPPS）と、ショットごとの入力（総合データで 27.9・20.2・12.1%、厚みごとで 14.4・9.9・17.2%）より小さくなっていました。

5. **ノートの ★ の意味**：4 節の ★ は、全厚み共通の係数で換算しても、ずれが減らない厚みがあること（問い 1 の △）を示します。エラーではなく、結果を読むときの注意点です。

## 6.1　これからの選択肢（ユーザーの判断）

1. **入力の取り方**：ショットごとの入力では、3data の予測誤差が、条件平均の入力より大きくなりました（上の参考）。条件平均に戻すかは、ご判断ください（ノートの設定 `INPUT_MODE` の 1 行で戻せ、結果は 条件平均の入力/ に残っています）。
2. **厚みごとに学習する場合**：学習していない厚みは予測できず、95% 予測区間も狭すぎる傾向があります。厚みごとに係数をよく決めるには、成形条件（射出速度・温度の水準）を増やす必要があります（ショット数を増やしても、成形条件の数は増えません）。